FROM VOLUME TO CIRCULAR VALUE

พลาสติกเติบโต แต่วัตถุดิบยังหมุนเวียนกลับไม่ทัน

Dashboard สำหรับวางโจทย์ธุรกิจโพลิเมอร์และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี • ขอบเขตข้อมูลระดับโลก

9%

ของขยะพลาสติกถูกรีไซเคิลจริงในปี 2019
อัตราปัดเศษตามรายงาน OECD

ACT 01 ตลาดโตเพียงใด และภาระปลายทางโตเร็วแค่ไหน?

การผลิตพลาสติกทั่วโลก • 2019

460 Mt

+96.6% เทียบปี 2000 • คำนวณจาก 234 Mt

ขยะพลาสติกทั่วโลก • 2019

353 Mt

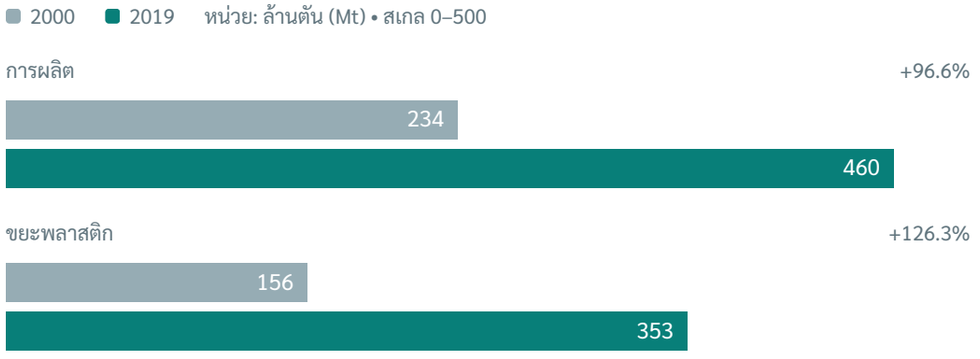
+126.3% เทียบปี 2000 • คำนวณจาก 156 Mt

ผลิตพลาสติกทุติยภูมิ • 2019

29.1 Mt

ประมาณ 6.3% ของการผลิตทั้งหมด • Fig. 1.3

ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่เส้นแนวโน้มรายปี



ส่วนผสมการผลิตพลาสติก • 2019

ส่วนทุติยภูมิเทียบกับส่วนที่เหลือของการผลิตทั้งหมด

พลาสติกทุติยภูมิ 29.1 Mt / 6.3%

ส่วนที่เหลือ 430.9 Mt = 460 – 29.1 (ค่าคำนวณ)
การผลิตทุติยภูมิไม่ใช่ปริมาณขยะที่รีไซเคิลได้โดยตรง

ประเด็นเล่าเรื่อง: ขยะเพิ่มเร็วกว่าอัตราเติบโตของการผลิตในช่วงที่เปรียบเทียบ ขณะที่พลาสติกทุติยภูมิยังมีสัดส่วนเล็ก จึงควรสำรวจโอกาสด้านวัตถุดิบหมุนเวียนควบคู่กับการเพิ่มกำลังผลิต

Source: OECD Global Plastics Outlook (2022), §1.3.1 / Fig. 1.1 • Historical estimates, not live data

ACT 02

ช่องว่างอยู่ที่การเก็บรวบรวมและการแปรรูป

เชื่อมปัญหาปลายทางกลับสู่โจทย์คุณภาพวัตถุดิบสำหรับผู้ผลิตเม็ดพลาสติก • ทุกกราฟในหน้านี้ใช้ปี 2019

เก็บรวบรวมเพื่อรีไซเคิล

55 Mt

≈15.6% ของขยะทั้งหมด 353 Mt • ค่าคำนวณ

ถูกรีไซเคิลในที่สุด

33 Mt

≈9.3% จากปริมาณ • รายงานสรุปเป็น 9%

เศษตกค้างจากการรีไซเคิล

22 Mt

40% ของปริมาณที่รวบรวม 55 Mt • ค่าคำนวณ

ปลายทางของขยะพลาสติก

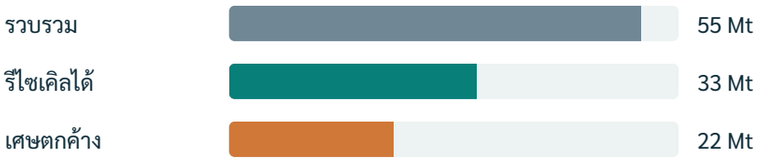
สัดส่วนตามรายงาน OECD • ตัวเลขปัดเศษ

รีไซเคิล	9%
เผาในระบบ	19%
ฝังกลบถูกสุขลักษณะ	≈50%
จัดการไม่เหมาะสม	22%

22% รวมการทิ้งไม่ถูกระบบ การเผากลางแจ้ง และการรั่วไหล
จึงไม่เท่ากับสัดส่วนที่รั่วไหลสู่ทะเล

จากการรวบรวม สู่ผลผลิตที่รีไซเคิลได้

สเกล 0–60 Mt • แท่งสุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของ 55 Mt



55 = 33 + 22 Mt

ใช้เป็นกรอบสำรวจการสูญเสีย ไม่ใช่หลักฐานว่าเทคโนโลยีใดจะกู้คืนเศษตกค้างทั้งหมดได้

แปลงช่องว่างข้อมูลเป็นโจทย์ปฏิบัติการ

01 / รวบรวม
ติดตามปริมาณรับเข้าและแหล่งที่มา

02 / คัดแยก
ตรวจชนิดโพลิเมอร์และสิ่งปนเปื้อน

03 / รับรองคุณภาพ
ทดสอบคุณสมบัติให้ตรงเกรดใช้งาน

ประเด็นเล่าเรื่อง: การเก็บรวบรวมได้มากไม่ได้แปลว่าจะรีไซเคิลได้เท่ากัน ข้อมูลโลกชี้จุดตั้งคำถาม ส่วนผลประหยัดและคุณภาพจริงต้องวัดจากโรงงานทดลอง

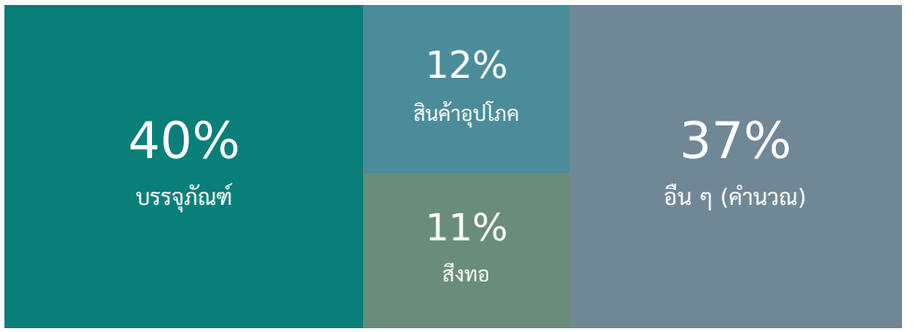
ACT 03

เริ่มจากกลุ่มใด และจะสร้างมูลค่าอย่างไร?

ใช้สัดส่วนขยะกำหนดกลุ่มเริ่มศึกษา แล้วทดลองเป้าหมายการรีไซเคิลโดยแยกสมมติฐานออกจากข้อมูลอ้างอิง

องค์ประกอบขยะตามการใช้งาน • 2019

Treemap ตามสัดส่วนพื้นที่ • % ของขยะโลกทั้งหมด



อื่น ๆ = 100 – 40 – 12 – 11 • สัดส่วนขยะไม่ใช่รายได้
บรรจุภัณฑ์เป็นหมวดใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่แสดง จึงเป็นจุดเริ่มศึกษา

WHAT-IF / สมมติฐานเพื่อการออกแบบ

ถ้าเพิ่มสัดส่วนรีไซเคิลสำเร็จเป็น 20%

เป้าหมาย 20% แสดงหน่วย

ปริมาณตามเป้าหมาย	70.6 Mt
เพิ่มจากฐานรีไซเคิล 33 Mt	+37.6 Mt

สูตร: 353 × เป้าหมาย% – 33 • คงปริมาณขยะปี 2019
ไม่ใช่การพยากรณ์ ความจุโรงงาน หรือรายได้ที่รับประกัน

เป้าหมาย 20% ต้องรีไซเคิลเพิ่ม 37.6 Mt จากฐานเดิม

ขายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

รายได้ = ปริมาณขายผ่านเกณฑ์ × ราคาขาย
ต้องมีข้อมูลเกรด ความต้องการ และต้นทุน

บริการคัดแยก / แปรรูป

รายได้ = ปริมาณรับบริการ × ค่าบริการต่อตัน
ต้องทดลอง recovery yield และสิ่งปนเปื้อน

บริการตรวจสอบย้อนกลับ

ค่าบริการระบบ / รายงานคุณภาพ
ต้องตรวจความต้องการและมาตรฐานลูกค้า

ข้อเสนอเพื่อศึกษาต่อ: เริ่มจากขยะบรรจุภัณฑ์ที่แยกชนิดได้ วัดผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์และต้นทุนต่อตันก่อนประเมินรายได้ • โมเดลธุรกิจข้างต้นเป็นแนวคิด ไม่ใช่ผลประกอบการจริง

แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้: OECD Global Plastics Outlook (2022), §1.3.1, Fig. 1.1 และ §1.4.1, Fig. 1.3
รายงาน: doi.org/10.1787/de747aef-en • ฐานข้อมูล: doi.org/10.1787/c0821f81-en • ตรวจแหล่งอ้างอิง 5 ต.ค. 2026

ขอบเขต: CSV เป็นชุดข้อมูลย่อยถอดจากรายงาน OECD 16 แถว ไม่ใช่ข้อมูลดิบเต็มฐาน • ค่าประมาณย้อนหลัง ไม่ใช่ข้อมูลไทยหรือข้อมูลปี 2026 • ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด